

ESERCITAZIONE 6

Corso di
CVeDI (8 CFU)

Elia Guarnieri
elia.guarnieri@unimib.it

Altri elementi di Bootstrap: content, component, utilities

1. Bootstrap: reboot e stili preimpostati
2. Bootstrap: componenti
3. Bootstrap: utilities

BOOTSTRAP: REBOOT E STILI PREIMPOSTATI

Reboot

Nel file .css di Bootstrap è compreso un **reboot degli stili** assegnati di default dai browser ad alcuni elementi

Per farlo, Bootstrap riscrive le proprietà associate ai semplici selettori di elemento (come “p” o “h1”)

“Reboot, una collezione di cambiamenti di CSS specifici per determinati elementi compresa in un solo file, fornisce a Boostrap una base elegante e coerente su cui costruire il resto”

User agent stylesheet

Quando il browser renderizza una pagina, applica degli **stili di base predefiniti**

Per fare un esempio semplice, è evidente che i tag h1-h6 appaiano diversi dal testo normale, anche prima che voi abbiate scritto qualsiasi CSS.

Tutti i browser applicano questi stili di base, ma gli stili di ogni browser potrebbero differire leggermente da quelli degli altri.

Ovviamente questo causa un problema a livello di coerenza. Per questo si rendono necessari approcci di reboot dei Css

```
h1 {                foglio di stile agente utente
   display: block;
   font-size: 2em;
   margin-block-start: 0.67em;
   margin-block-end: 0.67em;
   margin-inline-start: 0px;
   margin-inline-end: 0px;
   font-weight: bold;
}
```

Normalize vs Reset

Bootstrap effettua il reboot utilizzando **Normalize**, progetto open-source sviluppato collaborativamente su Github

I Css di Normalize creano coerenza tra gli stili di quegli elementi che potrebbero avere un aspetto diverso su diversi browser

Una soluzione più aggressiva per il reboot sarebbe il **Reset** (uno dei più famosi è quello di Eric Meyer)

Nel Reset, differentemente da Normalize, a tutti gli elementi HTML vengono tolti padding, margini, bordi, allineamenti e font-size

Stili aggiuntivi e classi per i contenuti

Per compensare gli effetti del reboot, Bootstrap offre diverse classi che forniscono un po’ di eleganza agli elementi

Per quanto riguarda i contenuti più comuni, inoltre, come ad esempio tipografia, immagini e tabelle, **esistono sia classi che modificano il design sia classi con uno scopo funzionale (utilities)**

Tabelle

Ad esempio, le tabelle normalizzate da Bootstrap appaiono così

Assegnando semplicemente la classe **.table**, però, otteniamo già un elemento più elegante, che può essere a sua volta una base di partenza per applicare stili personalizzati

Per le tabelle, Bootstrap, fornisce molte altre classi, che aiutano a gestire bordi, header, caption e responsiveness.

Tabella senza classe .table

Table heading	Table heading	Table heading	Table heading
Table cell	Table cell	Table cell	Table cell
Table cell	Table cell	Table cell	Table cell
Table cell	Table cell	Table cell	Table cell

Tabella con classe .table

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter

Tipografia

Ai tag headings (h1, h2, etc.) Bootstrap assegna una dimensione definita in rem. Mette anche a disposizione classi come **.h1** per dare ad un altro tipo di elemento lo stesso aspetto di un heading

Altri elementi che il toolkit si è premurato di ridisegnare sono, ad esempio, **<blockquote>** e gli heading display (**.display-{n}**) per creare testi in evidenza di grosse dimensioni

https://getbootstrap.com/docs/5.3/content/typography/

Ci sono anche diverse utilities: e.g. classi per assegnare velocemente le proprietà word-break, text-transform, font-weight, wrap

Immagini e figure

Bootstrap permette di creare immediatamente un'immagine con una larghezza che non superi il 100%

.img-fluid - assegna max-width: 100%; height: auto all'elemento a cui viene assegnata

.img-thumbnail - crea una sottile cornice intorno all'immagine, con i bordi lievemente arrotondati

.rounded (che fa parte delle utilities dei bordi) assegna un border-radius un poco più marcato

BOOTSTRAP: COMPONENTI

Cos’è un componente

I componenti di Bootstrap sono elementi più complessi, molto spesso contenenti molteplici, specifici tag Html (anche innestati uno dentro l’altro) e classi CSS e attributi definiti

In alcuni casi questi elementi sono resi reattivi dall’integrazione di codice JavaScript

I componenti sono elementi utili pronti per l’utilizzo

Cos’è un componente

Nella maggior parte dei casi gli elementi dei componenti sono **interdipendenti**

Per l’applicazione del corretto stile e del corretto funzionamento, ad esempio, fanno uso di selettori relazione e proprio per questo bisogna stare attenti a non utilizzare i genitori di un componente senza i figli per lui previsti, e i figli senza i genitori

Alcuni componenti utili

Card - https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/card

Alert - https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/alerts/

Breadcrumbs - https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/breadcrumb/

Dropdown - https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/dropdowns/

Form - https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/overview/

Input group - https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/input-group/

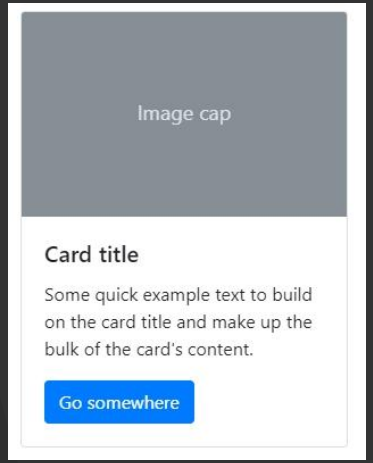
Navbar - https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navbar/

Card

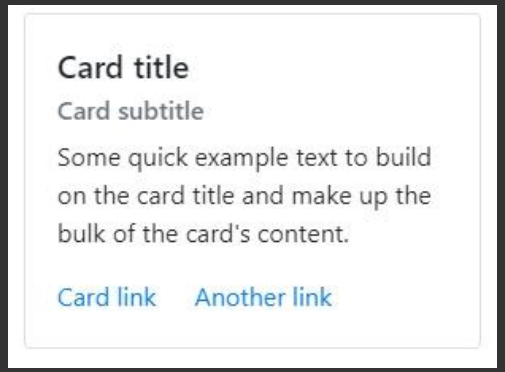
Le card forniscono un contenitore per diverse tipologie di contenuti

Sono molto flessibili ed è possibile estenderle con diverse varianti e opzioni (e.g., per header e footer)

Le card pre-impostate ci arrivano con poco markup e con stili minimali, lasciando a noi il controllo e la possibilità di personalizzazione. Sono realizzate con flexbox e offrono anche una facile gestione degli allineamenti

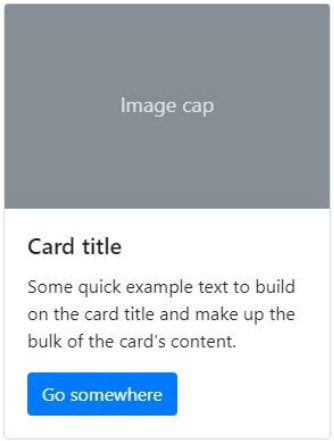






Card

Le card non hanno una dimensione fissa, quindi senza aggiunta di stili specifici andranno ad occupare l'intera larghezza del loro parent

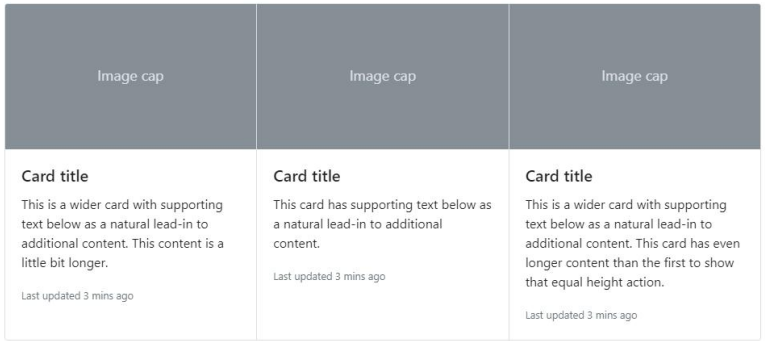



```
<div class="card" style="width: 18rem;">
   <img src="..." class="card-img-top">
   <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">
         Card title
      </h5>
      <p class="card-text">Some quick
         example text to build on the
         card title and make up the bulk
         of the card's content.</p>
      <a href="#" class="btn btn-primary">
         Go somewhere
      </a>
   </div>
</div>
```

Card groups

Card group permette di creare delle card attaccate l'una all'altra che abbiano la stessa altezza e larghezza.

È possibile usare .row e .col per creare una griglia di card (docs)




```
<div class="card-group">
  <div class="card">
    <img src="..." class="card-img-top">
    <div class="card-body">
      ...
    </div>
  </div>

  <div class="card">
    <img src="..." class="card-img-top">
    <div class="card-body">
      ...
    </div>
  </div>

  <div class="card">
    <img src="..." class="card-img-top">
    <div class="card-body">
      ...
    </div>
  </div>
</div>
```

Alert component

Gli alert possono essere utili per fornire feedback all'utente in seguito ad una sua azione. Gli stili sono garantiti da classi contestuali some **.alert-success**




```
<div class="alert alert-success"
role="alert">
   A simple success alert—check it out!
</div>

<div class="alert alert-danger"
role="alert">
   A simple danger alert—check it out!
</div>

<div class="alert alert-warning"
role="alert">
   A simple warning alert—check it out!
</div>
```

Alert component

Si può anche creare un alert dismissable, che sfrutterà le funzioni contenute in util.js

La classe **.alert-dismissible** permette di posizionare correttamente il bottone **.close**

A quest'ultimo viene assegnato **data-dismiss="alert"**, che innesca la funzione JavaScript

Potete vedere una live demo: https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/alerts/#dismissing

```
<div
    class="alert alert-warning
    alert-dismissible fade show"
    role="alert">
  <strong>
    Holy guacamole!
  </strong>
  <button
    type="button"
    class="close"
    data-dismiss="alert"
    aria-label="Close">
    <span aria-hidden="true">
      &times;
    </span>
  </button>
</div>
```

Breadcrumbs component

Le “briciole di pane” sono un componente in grado di migliorare l'esperienza utente, perché indicano la posizione della pagina attuale all’interno della gerarchia di navigazione




```
<nav aria-label="breadcrumb">
  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item">
      <a href="#">Home</a>
    </li>
    <li class="breadcrumb-item">
      <a href="#">Library</a>
    </li>
    <li class="breadcrumb-item active"
      aria-current="page">
      Data
    </li>
  </ol>
</nav>
```

Dropdowns

I menu dropdown permettono di creare delle liste di link attraverso una tendina a comparsa

Fanno uso di librerie JavaScript di terze parti

La tendina compare in seguito al click e non all'hover, e questa è una scelta intenzionale di design da parte degli sviluppatori di Bootstrap, che mette l'accento sull'intenzione dell'utente (ritengono che l'hover debba indicare qualcosa, mentre il click debba fare qualcosa)



Dropdowns

All’interno della classe .dropdown, un elemento “button” o un elemento “a” possono trasformarsi in un toggle dropdown (attraverso .dropdown-toggle) solo se possiedono la classe .btn

```
<div class="dropdown">
  <button class="btn btn-secondary
    dropdown-toggle"
    type="button"
    id="dropdownMenuButton"
    data-toggle="dropdown"
    aria-haspopup="true"
    aria-expanded="false">
    Dropdown button
  </button>
  <div class="dropdown-menu"
       aria-labelledby="dropdownMenuButton">
    <a class="dropdown-item" href="#">
      Action
    </a>
    <a class="dropdown-item" href="#">
      Another action
    </a>
    <a class="dropdown-item" href="#">
      Something else here
    </a>
  </div>
</div>
```

Form e input group

Gli elementi dei form sono stati normalizzati, al pari degli altri elementi, dal reboot di Bootstrap. Così come per gli altri tag, Bootstrap mette a disposizione delle classi per assegnare loro uno stile più evoluto

Ma gli elementi dei form, dal momento che verranno quasi sempre utilizzati gli uni insieme agli altri, sono stati anche organizzati in diversi tipi di componenti

https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/overview/

Form e input group

È possibile utilizzare una classe **.input-group** che permette di estendere i form aggiungendo testi, bottoni o gruppi di bottoni ai lati degli input testuali

Per farlo, dentro ad input group aggiungerete uno “span” con classe **.input-group-text**, che, a seconda della sua posizione, apparirà prima o dopo l’input



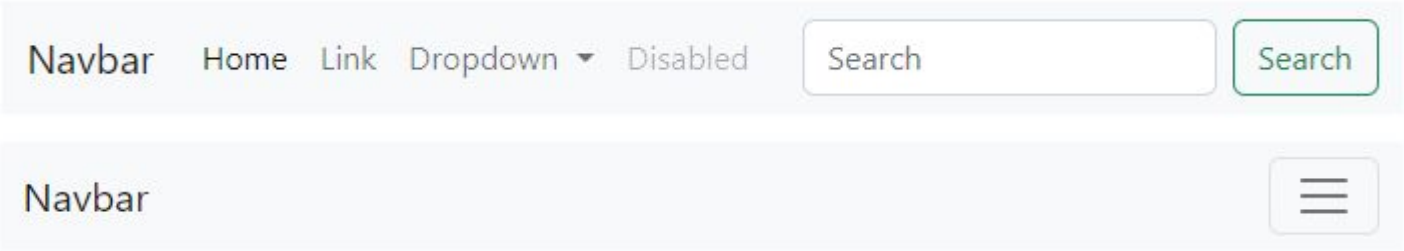
https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/input-group/#basic-example

Navbar component

Il componente Navbar permette di creare rapidamente una **barra di navigazione responsive** dove potete integrare il vostro logo e dei gruppi di link o di dropdown

Per crearla, si deve dichiarare una classe **.navbar** unita a una classe **.navbar-expand-{breakpoint}**. Quest'ultima, specifica qual è il breakpoint al di sotto del quale la barra nasconderà gli elementi collapsible per mostrare soltanto l'hamburger menù

https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navbar/



Navbar (sottocomponenti)

I sottocomponenti di Navbar gestiscono le varie parti che possono comporre la vostra barra

- **.collapse.navbar-collapse** raggruppano i contenuti e si occupano di nasconderli in base al breakpoint definito dal genitore expand
- **.navbar-brand** potrà contenere il nome (o il logo) del sito, della compagnia e del progetto
- **.navbar-nav** (assegnato solitamente a un ul) può contenere diversi **.nav-item** per creare un menù di navigazione. Ai nav-item può essere aggiunta la classe **.dropdown** per aggiungere un altro livello di navigazione

JavaScript e componenti

La maggior parte dei componenti può essere utilizzata in due modi: grazie ai **data-attributes** oppure grazie all'**attivazione manuale con JavaScript**

Nel primo caso, gli attributi vi risparmiano la necessità di scrivere funzioni JavaScript perché permettono di definire parametri e stati direttamente nell'HTML

Le funzioni JavaScript, tuttavia, vi permetterebbero di avere un controllo più elevato

BOOTSTRAP: UTILITIES

Utilities di Bootstrap

Le utilities sono classi di Bootstrap che permettono di alleggerire di molto la scrittura di codice CSS

Molte utilities sono classi a cui è stata assegnata una sola coppia *proprietà: valore*

Si può fare uso delle utilities per le proprietà più svariate (a ogni proprietà, ovviamente, la classe assegna un determinato attributo)

Ad esempio: *.d-none* assegna *display:none*; all'elemento

Le utilities sono spesso accoppiate a breakpoint, in modo da attribuire determinate proprietà a un elemento soltanto a partire da schermi di certe dimensioni

Ad esempio: *.d-md-none* assegna *display:none*; all'elemento, ma solo quando è stato superato il breakpoint md

Utilities per il layout

Display - https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/display/

Spacing - https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/spacing/

Flex - https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/flex/

Display utilities

Permette di applicare delle classi per gestire la visibilità degli elementi

d-{breakpoint}-{value}

value può essere uno tra

- none
- inline
- inline-block
- block
- table
- table-cell
- table-row
- flex
- inline-flex

Spacing utilities

Assegna margini o padding responsive ad un elemento (o solo alcuni dei suoi lati)

{property}{sides}-{breakpoint}-{size}

- **property** è uno tra: **m** (margin) o **p** (padding)
- **side** è uno tra: **t** (top), **b** (bottom), **s** (start), **e** (end), **x** (left e right), **y** (top e bottom), niente (per tutti e 4 i lati)
- size è uno tra: **0** (toglie tutti i margini o padding), **auto** (imposta i margini ad auto), numeri tra **1** e **5** per impostare margini con un range che va da .25rem (1) e 3rem (5)

Flex utilities

Le proprietà flex possono essere implementate velocemente utilizzando classi con questo formato:

{propriety}-{value}

{propriety}-{breakpoint}-{value}

Esempi:

- .flex-column-reverse
- .justify-content-center
- .align-items-md-end

Altre

width e height - https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/sizing/

border - https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/borders/

position - https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/position/

float - https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/float/

overflow - https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/overflow/

text - https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/text/



ESERCIZIO 1

- Includete Bootstrap in una pagina web utilizzando la CDN, premurandovi di includere anche i file JavaScript
- Inserite un componente navbar e personalizzatelo con link a vostra scelta.
- Nel contenuto della pagina, create un accordion utilizzando i componenti collapse e seguendo la documentazione
- Nel contenuto della pagina, inserite un insieme di card e un form o un input group
- Personalizzate gli stili dei componenti



ESERCITAZIONE 6

FINE